

Лабораторная работа № 5.4.1

Определение энергии α -частиц по величине их пробега в воздухе

Струков О. И.

Б04-404

Теоретическая часть

1. Альфа-распад и правило Гейгера-Неттола

При α -распаде исходное родительское ядро испускает ядро гелия (α -частицу) и превращается в дочернее ядро, число протонов и число нейтронов которого уменьшается на две единицы. Периоды полураспада α -активных ядер изменяются в чрезвычайно широких пределах (от долей секунды до миллиардов лет), тогда как диапазон энергии вылетающих α -частиц значительно меньше и составляет от 4 до 9 МэВ. При этом наблюдается закономерность: чем меньше энергия α -частиц, тем больше период полураспада.

Функциональная связь между энергией α -частицы E и периодом полураспада $T_{1/2}$ хорошо описывается эмпирической формулой Гейгера-Неттола:

$$\lg T_{1/2} = \frac{a}{\sqrt{E}} + b, \quad (1)$$

Теоретическое обоснование этого закона было получено после создания квантовой механики. Они показали, что вероятность вылета α -частицы из ядра определяется вероятностью её проникновения сквозь кулоновский барьер (туннельный эффект). Экспоненциальный характер этого процесса возникает вследствие экспоненциального затухания волновой функции в области под барьером.

2. Взаимодействие тяжёлых заряженных частиц с веществом

Тяжелые заряженные частицы (протоны, α -частицы) при прохождении через вещество теряют свою энергию главным образом в результате неупругих столкновений с атомами среды, вызывая их ионизацию и возбуждение. Поскольку в каждом акте столкновения передается малая доля энергии (не более $4mE/M$), траектория частицы остается практически прямолинейной.

Расчёт удельных потерь энергии на ионизацию в классическом приближении был проведен Н. Бором. Для нерелятивистской тяжелой частицы с зарядом z и скоростью v формула имеет вид:

$$\left(\frac{dE}{dx}\right)_{\text{ион}} \simeq \frac{2\pi e^4 z^2}{mv^2} nZ \ln \left(\frac{2mv^2}{I}\right), \quad (2)$$

где m — масса электрона, n — плотность атомов среды, Z — заряд атома среды, I — средний ионизационный потенциал. Величина dE/dx называется тормозной способностью вещества. Из формулы видно, что при данном заряде потери энергии определяются только скоростью частицы: быстрее всего теряют энергию медленные частицы.

Зависимость dE/dx от пути, пройденного частицей в веществе, носит название **кривой Брэгга**. В конце пробега кривая имеет характерный подъём, называемый пиком Брэгга.

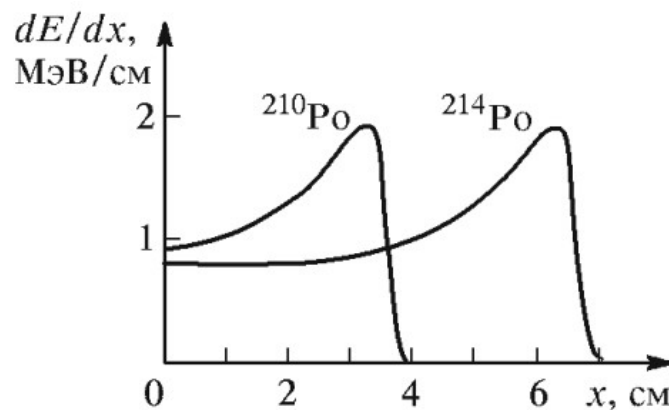


Рис. 1: Кривые Брэгга для α -частиц, испускаемых ^{210}Po и ^{214}Po .

3. Пробег альфа-частиц

Путь тяжёлых заряженных частиц в веществе практически прямолинеен, а разброс длин путей невелик, поэтому можно говорить о длине пробега R . Зная тормозную способность, можно вычислить длину пробега частицы. Однако теоретические формулы недостаточно точно описывают экспериментальные данные, поэтому для связи энергии α -частицы и её пробега в воздухе используют эмпирическое соотношение (в диапазоне энергий от 4 до 9 МэВ):

$$R = 0,32E^{3/2}, \quad (3)$$

где пробег R выражается в сантиметрах (при 15°C и нормальном атмосферном давлении), а энергия E — в МэВ.

Энергию частиц удобнее определять не геометрическим пробегом в сантиметрах, а массовым пробегом $R' = \rho R$, имеющим размерность г/см².

Из-за рассеяния и статистического характера потерь энергии пробеги разных α -частиц с одинаковой начальной энергией несколько отличаются. На практике используют **средний пробег** $R_{\text{ср}}$ и **экстраполированный пробег** $R_{\text{э}}$, который находится путем продолжения касательной к кривой $N(x)$ в точке $x = R_{\text{ср}}$ до пересечения с осью абсцисс.

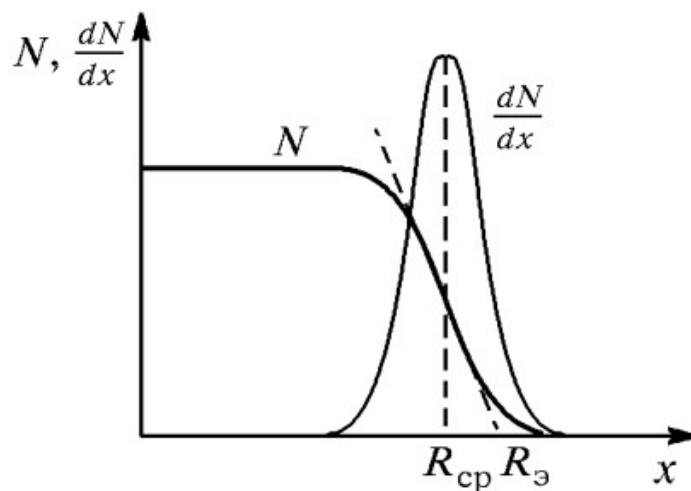


Рис. 2: Зависимость числа α -частиц от глубины их проникновения в вещество.

4. Экспериментальные методы измерения пробега

В данной работе пробег α -частиц определяется тремя различными методами:

I. Метод с использованием торцевого счётчика Гейгера. Радиоактивный источник помещается на дно стальной бомбы, внутри которой может перемещаться торцевой счетчик Гейгера. Его чувствительный объем отделён от внешней среды тонким слюдяным окошком. Изменяя расстояние между источником и счётчиком, снимают зависимость скорости счёта N от расстояния x .

II. Метод с использованием сцинтилляционного счётчика. Установка представляет собой цилиндрическую камеру с люминофором на стеклянной пластинке и фотоэлектронным умножителем (ФЭУ). Расстояние между препаратом и люминофором фиксировано (9 см), поэтому α -частицы не могут достичь его при обычном давлении. Пробег определяется путём измерения зависимости интенсивности счёта N от давления P воздуха в камере (при откачке или напуске воздуха).

III. Метод с использованием ионизационной камеры. Ионизационная камера представляет собой наполненный газом сосуд с двумя электродами. При прохождении α -частиц в газе образуются ионы, которые создают измеримый ток. Камера работает в токовом режиме на «плато» вольтамперной характеристики, где рекомбинация ионов пренебрежимо мала. Измеряя ионизационный ток I в зависимости от давления P в сферической камере, находят экстраполированный пробег α -частиц.

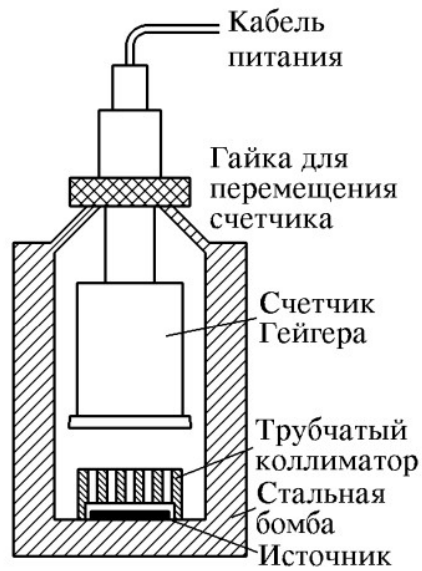


Рис. 3: Схема установки с торцевым счётчиком Гейгера.

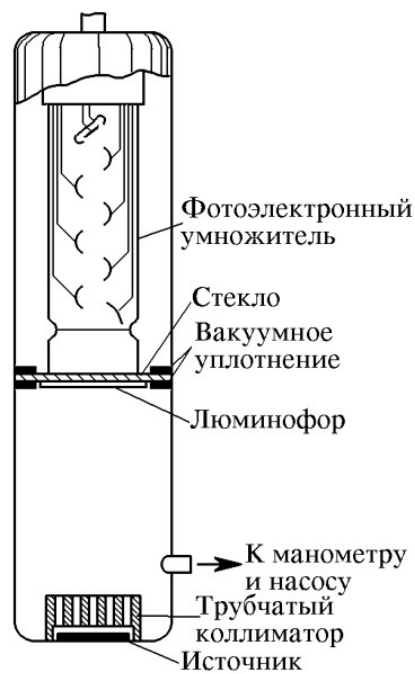


Рис. 4: Схема установки со сцинтилляционным счётчиком.

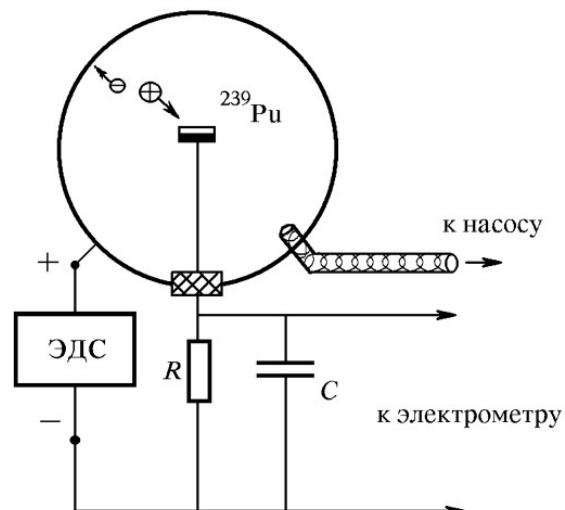


Рис. 5: Схема ионизационной камеры и характерная кривая зависимости тока от давления.

5. Бета-распад

Помимо альфа-распада, в ядерной физике исследуется бета-распад — самопроизвольное превращение ядер, при котором их массовое число не изменяется, а заряд увеличивается или уменьшается на единицу. В случае электронного β^- -распада происходит превращение:



где наряду с электроном испускается электронное антинейтрино $\bar{\nu}$. Освобождающаяся энергия делится между электроном, антинейтрино и дочерним ядром. Поскольку доля энергии, передаваемой ядру, ничтожно мала, электрон и антинейтрино делят энергию между собой. В результате электроны могут иметь любое значение энергии — от нулевой до некоторой максимальной (E_{max}), которая равна полной энергии, освобождающейся при β -распаде, и является важной физической величиной, определяемой в лабораторном практикуме с помощью магнитного спектрометра.

Ход работы

Часть 1. Исследование пробега α -частиц с помощью торцевого счётчика Гейгера

В ходе эксперимента измерялась зависимость скорости счёта α -частиц n от расстояния x между источником (^{239}Pu) и торцевым счётчиком Гейгера.

Результаты измерений представлены в таблице 1:

Таблица 1: Зависимость скорости счёта α -частиц от расстояния до источника

x , мм	$N_{\text{ср}}$, имп/с	σ_N , имп/с	σ_x , мм
0	16,200	1,273	0,5
2,5	18,750	1,369	0,5
5	14,850	1,219	0,5
6	13,833	1,176	0,5
7,5	4,500	0,671	0,5
9	0,433	0,208	0,5
10	0,483	0,220	0,5
12,5	0,233	0,153	0,5
15	0,467	0,216	0,5
20	0,121	0,110	0,5
25	0,250	0,158	0,5
30	0,098	0,099	0,5
35	0,150	0,122	0,5
40	0,100	0,100	0,5

По полученным данным был построен график зависимости $N(x)$ с учётом погрешностей:

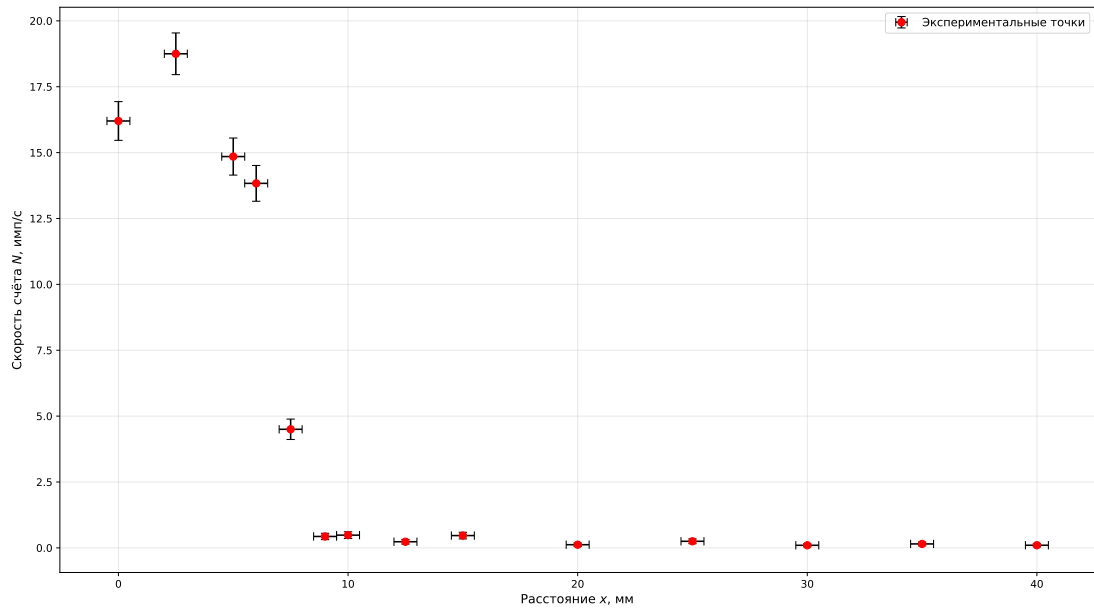


Рис. 6: Зависимость скорости счёта α -частиц от расстояния до источника в линейном масштабе.

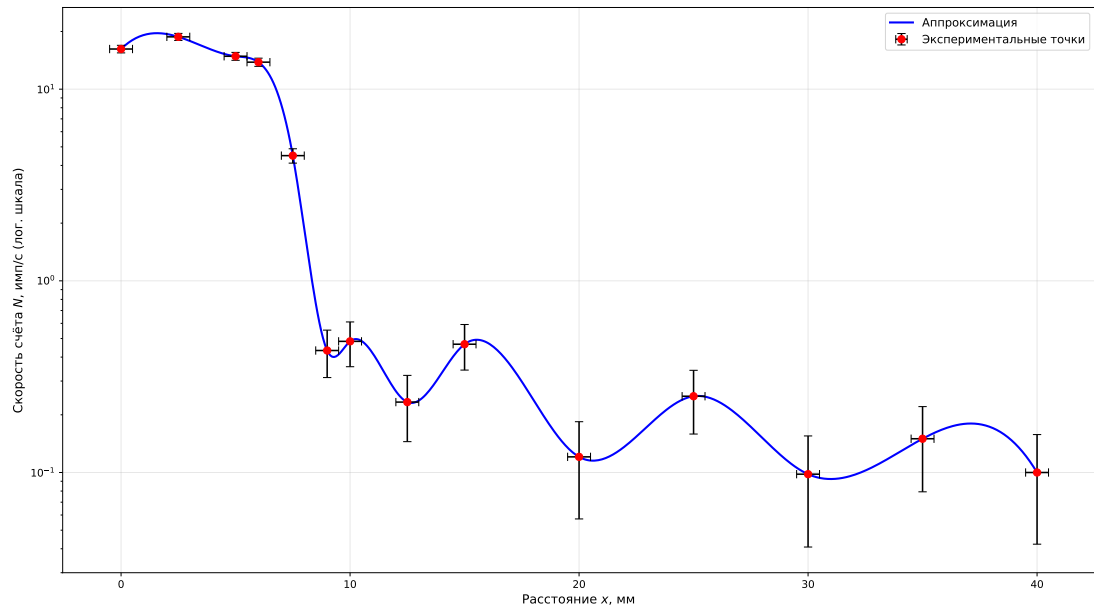


Рис. 7: Зависимость скорости счёта α -частиц от расстояния до источника с логарифмической шкалой.

По графику были определены значения среднего и экстраполированного пробега α -частиц в воздухе:

- Средний пробег: $R_{\text{ср}} \approx 0,75$ см.
- Экстраполированный пробег: $R_3 \approx 0,81$ см.

Для перехода к массовому пробегу R' (г/см²) использовались плотность воздуха при $T = 15^\circ\text{C}$ и нормальном давлении $\rho \approx 1,226 \cdot 10^{-3}$ г/см³:

$$R' = \rho R. \quad (5)$$

Тогда массовый пробег составляет:

$$R'_{\text{ср}} \approx 9,20 \cdot 10^{-4} \text{ г/см}^2, \quad R'_3 \approx 9,93 \cdot 10^{-4} \text{ г/см}^2. \quad (6)$$

Часть 2. Исследование пробега α -частиц с помощью сцинтилляционного счётчика

Расстояние между источником ^{239}Pu и люминофором составляло $L = 9$ см. Рабочее напряжение на фотоэлектронном умножителе $U = 1100$ В. Атмосферное давление $P_{\text{атм}} = 743,2$ мм рт. ст., температура в лаборатории $T \approx 293$ К.

Определение пробега сводится к измерению зависимости скорости счёта N от абсолютного давления воздуха P в камере. При снижении давления плотность воздуха уменьшается, и α -частицы получают возможность достигать детектора. Результаты измерений представлены в таблице 2:

Таблица 2: Зависимость скорости счёта α -частиц от давления воздуха

P , мм рт. ст.	$N_{\text{част}}$ (за 10 с)	N , имп/с	σ_N , имп/с	σ_P , мм рт. ст.
21	3244	324,4	5,70	1
58	2548	254,8	5,05	1
93	1896	189,6	4,35	1
121	1356	135,6	3,68	1
143	959	95,9	3,10	1
195	326	32,6	1,81	1
243	92	9,2	0,96	1
293	31	3,1	0,56	1
343	3	0,3	0,17	1
393	3	0,3	0,17	1
443	4	0,4	0,20	1
543	6	0,6	0,24	1
593	4	0,4	0,20	1
693	2	0,2	0,14	1
743	1	0,1	0,10	1

По полученным данным был построен график зависимости $N(P)$:



Рис. 8: Зависимость скорости счёта α -частиц от давления воздуха.

Обработка результатов и пересчёт к нормальным условиям

Из графика на Рис. 8 методом экстраполяции линейного участка спада до уровня фона ($N \approx 0,33$ имп/с) было определено критическое давление $P_{кр}$, при котором α -частицы перестают достигать люминофора:

$$P_{кр} \approx 194 \text{ мм рт. ст.} \quad (7)$$

Поскольку геометрическая длина пробега в установке равна $L = 9$ см, истинный линейный пробег R_0 при нормальных условиях ($P_0 = 760$ мм рт. ст., $T_0 = 15^\circ\text{C} = 288$ К) вычисляется по формуле:

$$R_0 = L \cdot \frac{P_{кр}}{P_0} \cdot \frac{T_0}{T_{оп}} \approx 2,42 \text{ см.} \quad (8)$$

Массовый пробег при нормальных условиях ($\rho_0 \approx 1,226 \cdot 10^{-3}$ г/см³):

$$R'_0 = \rho_0 R_0 \approx 2,97 \cdot 10^{-3} \text{ г/см}^2 = 2,97 \text{ мг/см}^2. \quad (9)$$

Полученные значения пробега существенно различаются: $R_{\text{Гейгер}} \approx 0,81$ см и $R_{\text{сцинт}} \approx 2,42$ см. Основная причина расхождения — поглощение α -частиц в слюдяном окошке торцевого счётчика Гейгера, которое отсутствует в сцинтилляционной установке.

Оценка толщины слюдяного окошка

Сравнивая массовый пробег, полученный на сцинтилляционном счётчике ($R'_{0,\text{сцинт}} = 2,97$ мг/см²), с массовым пробегом из части 1 ($R'_{0,\text{Гейгер}} \approx 0,99$ мг/см²), можно найти потерю пробега на преодоление слюдяного окошка торцевого счётчика Гейгера:

$$\Delta R' = R'_{0,\text{сцинт}} - R'_{0,\text{Гейгер}} = 1,98 \text{ мг/см}^2. \quad (10)$$

Согласно условию, пробег в слюде в 1,2 раза больше, чем в воздухе. Следовательно, массовая толщина слюдяной пластинки d составляет:

$$d = \frac{\Delta R'}{1,2} \approx 1,65 \text{ мг/см}^2. \quad (11)$$

Определение энергии α -частиц

Используя эмпирическую формулу $R_0 = 0,32E^{3/2}$, выразим энергию E (в МэВ):

$$E = \left(\frac{R_0}{0,32} \right)^{2/3} \approx 3,85 \text{ МэВ.} \quad (12)$$

Табличное значение энергии для ^{239}Pu составляет $E_{\text{табл}} = 5,15$ МэВ, что соответствует истинному пробегу в воздухе $R_{\text{табл}} \approx 3,74$ см (или $4,59$ мг/см²).

Наблюдаемое расхождение (3,85 МэВ вместо 5,15 МэВ) носит систематический характер. Как сказано в описании, для предотвращения загрязнения камеры источники α -частиц покрывают защитной плёнкой. Потеря массового пробега на защитной плёнке самого источника ^{239}Pu составляет:

$$\Delta R'_{\text{плёнки}} = R'_{\text{табл}} - R'_{0,\text{сцинт}} = 1,62 \text{ мг/см}^2. \quad (13)$$

Оценка количества вещества в препарате

Считая эффективность регистрации равной 100%, а телесный угол $\Omega = 0,04$ ср, оценим абсолютную активность A источника по максимальной скорости счёта в вакууме ($N_{\text{max}} \approx 324,4$ имп/с):

$$A = N_{\text{max}} \cdot \frac{4\pi}{\Omega} \approx 1,02 \cdot 10^5 \text{ расп/с.} \quad (14)$$

Зная период полураспада ^{239}Pu ($T_{1/2} = 2,44 \cdot 10^4$ лет $\approx 7,70 \cdot 10^{11}$ с), найдём число атомов N_{at} и массу m радиоактивного вещества в препарате:

$$N_{\text{at}} = \frac{A \cdot T_{1/2}}{\ln 2} \approx 1,13 \cdot 10^{17}, \quad (15)$$

$$m = \frac{N_{\text{at}} \cdot M}{N_A} \approx 4,5 \cdot 10^{-5} \text{ г}. \quad (16)$$

Часть 3. Определение пробега α -частиц с помощью ионизационной камеры

В этой части работы использовалась ионизационная камера. Она представляет собой сферический сосуд с двумя электродами. На внутренний электрод нанесён источник ^{239}Pu . Камера заполняется воздухом, и мы измеряем ток через камеру в зависимости от давления.

Нулевое показание прибора составило 2 пА. Это значение вычиталось из всех измерений, которые представлены в таблице 3:

Таблица 3: Зависимость тока ионизационной камеры от давления

P , мм рт. ст.	I , пА	σ_I , пА	σ_P , мм рт. ст.
8	2,5	0,5	2,5
28	21	1	2,5
38	34	1	2,5
90	88	2	2,5
91	88	2	2,5
118	118	2	2,5
143	146	2	2,5
168	166	2	2,5
193	204	3	2,5
243	263	3	2,5
268	293	3	2,5
293	319	3	2,5
343	388	4	2,5
388	453	4	2,5
421	495	4	2,5
478	578	5	2,5
543	638	5	2,5
593	638	5	2,5
638	630	5	2,5
688	623	5	2,5
743	618	5	2,5

По полученным данным построен график зависимости тока от давления:

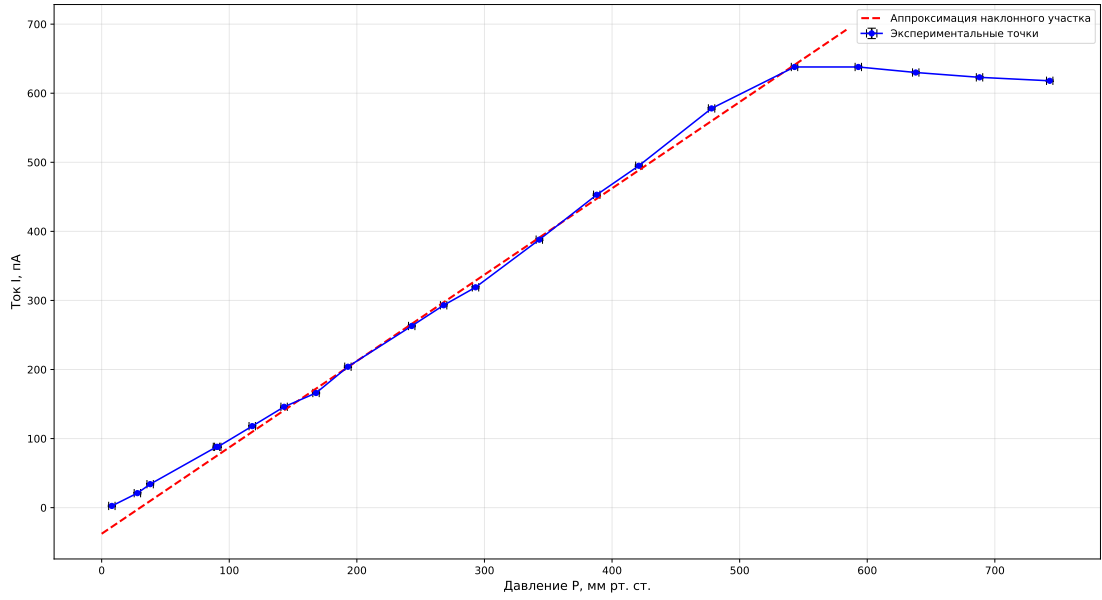


Рис. 9: Зависимость тока ионизационной камеры от давления

Из графика видно, что при малых давлениях ток растёт примерно линейно, а потом выходит на плато. Чтобы найти экстраполированный пробег, нужно продлить наклонный участок до пересечения с горизонтальным. Из графика получаем:

$$P_3 \approx 520 \text{ мм рт. ст.} \quad (17)$$

Теперь пересчитаем пробег к нормальным условиям. Геометрическое расстояние L , которое проходят α -частицы в камере, определяется конструкцией электродов: внутренний электрод — диск диаметром 5 мм с нанесенным источником, внешний электрод — сферическая оболочка с внутренним диаметром 100 мм. α -Частицы движутся от диска к стенке шара. Поскольку радиус шара равен 50 мм, а размеры диска малы, принимаем $L \approx 4,75$ см (расстояние от поверхности диска до внутренней стенки сферы). Формула пересчёта такая же, как во второй части:

$$R_0 = L \cdot \frac{P_3}{P_0} \cdot \frac{T_0}{T_{\text{оп}}} \quad (18)$$

Подставляем: $L = 4,75$ см, $P_3 = 520$ мм рт. ст., $P_0 = 760$ мм рт. ст., $T_0 = 288$ К, $T_{\text{оп}} = 293$ К:

$$R_0 \approx 3,20 \text{ см} \quad (19)$$

Массовый пробег:

$$R'_0 = \rho_0 R_0 \approx 3,92 \cdot 10^{-3} \text{ г/см}^2 \quad (20)$$

Теперь найдём энергию α -частиц по формуле $R = 0,32E^{3/2}$:

$$E = \left(\frac{R_0}{0,32} \right)^{2/3} \approx 4,64 \text{ МэВ} \quad (21)$$

Табличное значение 5,15 МэВ. Наш результат немного меньше, но это нормально, потому что на источнике есть защитная плёнка, которая забирает часть энергии.

Расхождение: $\frac{5,15-4,64}{5,15} \cdot 100\% \approx 10\%$.

Теперь определим, какой толщины бумажный листок не пропустит α -частицы. Плотность бумаги примерно $0,8$ г/см³. Пробег в бумаге будет таким же по массе, что и в воздухе ($3,92$ мг/см²). Толщина бумаги:

$$h = \frac{R'_0}{\rho_{\text{бум}}} \approx 4,9 \cdot 10^{-3} \text{ см} \approx 50 \text{ мкм} \quad (22)$$

То есть обычный лист бумаги (толщиной около 0,1 мм) полностью остановит α -частицы от плутония.

Вывод

Результаты экспериментов представлены в таблице:

Метод	R_0 , см	E , МэВ
Счётчик Гейгера	0,81	1,8
Сцинтилляционный счётчик	2,42	3,85
Ионизационная камера	3,20	4,64
Табличное значение	3,74	5,15

Видно, что ионизационная камера дала самый близкий к табличному результат. Это потому что в ней нет слюдяного окошка (как у счётчика Гейгера), и геометрия установки лучше (частицы летят во все стороны внутри камеры, а не через коллиматор).

Сцинтилляционный счётчик тоже дал неплохие результаты, но в нём расстояние фиксированное (9 см), и частицы должны долететь точно до люминофора.

Счётчик Гейгера дал самый маленький пробег из-за слюдяного окошка, которое поглощает часть энергии.

Таким образом, все три метода работают, и ионизационная камера является самой точной для измерения пробега α -частиц.